Criterios de falla para materiales dúctiles y frágiles

Mecánica de sólidos — Tema 3

Basado en las notas de clase de D. A. Álvarez, Cap. 16

Universidad Nacional de Colombia

Contenido

1. Motivación: falla dúctil y falla frágil
2. Esfuerzos medios y desviadores
3. Invariantes I_i y J_i
4. Esfuerzos octaédricos
5. Espacio de esfuerzos principales
6. Coordenadas de Haigh–Westergaard y ángulo de Lode
7. Simetrías del espacio de esfuerzos
8. Experimentos de Bridgman
9. Energía de dilatación y de distorsión
10. Criterios dúctiles: von Mises y Tresca
11. Criterios frágiles: Rankine, Mohr–Coulomb, Drucker–Prager, Matsuoka–Nakai
12. Tensión plana y comparación
13. Materiales anisótropos
14. Resumen, ejercicios y preguntas

Motivación

¿Qué combinación de esfuerzos hace fallar un material?

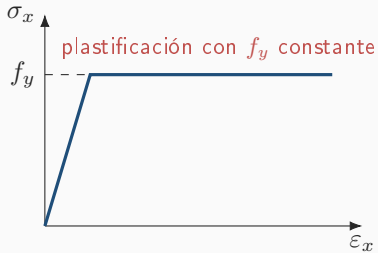
- Al diseñar se debe conocer qué combinaciones de esfuerzos producen la falla del material (no el colapso estructural).
- **Dúctiles** (acero dulce): fallan por fluencia.
- **Frágiles** (roca, concreto, vidrio): fallan por fractura súbita.
- No existe una teoría universal; hay muchas teorías válidas para grupos específicos de materiales.

Caso uniaxial (barra a tracción): límite elástico, fluencia y proporcionalidad son muy cercanos $\Rightarrow$ una sola variable f_y.

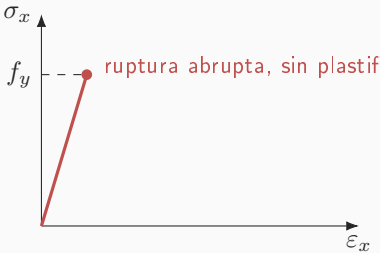
Falla dúctil si $\sigma_x \geq f_y$

Objetivo del tema: generalizar este criterio a un estado *tridimensional* de esfuerzos.

Modelos ideales de comportamiento



(a) Dúctil: elasto-plástico ideal



(b) Frágil ideal

Estos son los supuestos de comportamiento que se considerarán en todo el capítulo.

Esfuerzos medios y esfuerzos desviadores

Repaso: invariantes del tensor de esfuerzos

Coeficientes del polinomio característico de $\underline{\boldsymbol{\sigma}}$:

$$\det(\underline{\boldsymbol{\sigma}} - \sigma_n \boldsymbol{I}) = -\sigma_n^3 + I_1\sigma_n^2 - I_2\sigma_n + I_3 = 0$$

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \operatorname{tr}(\underline{\boldsymbol{\sigma}}) = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$$
$$I_2 = \sigma_x\sigma_y + \sigma_x\sigma_z + \sigma_y\sigma_z - \tau_{xy}^2 - \tau_{xz}^2 - \tau_{yz}^2 = \tfrac{1}{2}\left[(\operatorname{tr}\underline{\boldsymbol{\sigma}})^2 - \operatorname{tr}(\underline{\boldsymbol{\sigma}}^2)\right] = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1$$
$$I_3 = \sigma_x\sigma_y\sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{xz}\tau_{yz} - \sigma_x\tau_{yz}^2 - \sigma_y\tau_{xz}^2 - \sigma_z\tau_{xy}^2 = \det(\underline{\boldsymbol{\sigma}}) = \sigma_1\sigma_2\sigma_3$$

Su valor es **independiente de la base**: un material isótropo "no sabe" qué sistema de coordenadas usamos. Por eso los criterios de falla se escriben en términos de invariantes.

Esfuerzo medio (hidrostático) y esfuerzos desviadores

Esfuerzo medio o hidrostático

$$\sigma_M := \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = \frac{I_1}{3}$$

Esfuerzos desviadores

$$s_x := \sigma_x - \sigma_M, \quad s_y := \sigma_y - \sigma_M, \quad s_z := \sigma_z - \sigma_M$$

Desviadores principales:

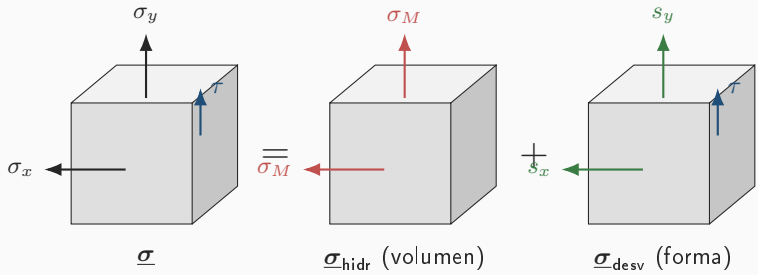
$$s_i := \sigma_i - \sigma_M, \qquad s_1 + s_2 + s_3 = 0$$

Descomposición por superposición

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}}_{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \sigma_M & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_M & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_M \end{bmatrix}}_{\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{hidr}} = \sigma_M \boldsymbol{I}} + \underbrace{\begin{bmatrix} s_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & s_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & s_z \end{bmatrix}}_{\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}}$$

- $\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{hidr}}$: tensor de esfuerzos hidrostáticos $\Rightarrow$ cambio de volumen.
- $\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}$: tensor de esfuerzos desviadores $\Rightarrow$ distorsión, sin cambio de volumen.

Descomposición: interpretación física



En la base principal $\{\hat{\boldsymbol{n}}_1, \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3\}$:

$$\text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \sigma_M \boldsymbol{I} + \text{diag}(s_1, s_2, s_3)$$

Los desviadores pueden estirar en una dirección y contraer en otra **sin cambio de volumen** (como moldear plastilina).

El esfuerzo hidrostático controla el cambio de volumen

Material lineal, elástico e isótropo (Ley de Hooke):

$$\sigma_x = \lambda e + 2G\varepsilon_x, \qquad \sigma_y = \lambda e + 2G\varepsilon_y, \qquad \sigma_z = \lambda e + 2G\varepsilon_z$$

Sumando, con la dilatación cúbica $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$:

$$\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = (3\lambda + 2G)\, e$$

Con el módulo de compresibilidad $K = \dfrac{E}{3(1-2\nu)}$ se tiene $3\lambda + 2G = 3K$, y entonces

$$\sigma_M = K\, e$$

- El esfuerzo hidrostático es linealmente proporcional a la dilatación cúbica.
- Para $\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}$: $\varepsilon_i = \frac{1}{E}[s_i - \nu(s_j + s_k)] \Rightarrow e = \frac{1-2\nu}{E}(s_1 + s_2 + s_3) = 0$. **No hay cambio de volumen.**
- $\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}$ tiene los mismos vectores propios que $\underline{\boldsymbol{\sigma}}$, con valores propios s_1, s_2, s_3.

Invariantes de los tensores hidrostático y desviador

Polinomios característicos:

$$\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{hidr}}: \ -\sigma_n^3 + \tilde{I}_1\sigma_n^2 - \tilde{I}_2\sigma_n + \tilde{I}_3 = 0 \qquad \underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}: \ -\sigma_n^3 + J_1\sigma_n^2 + J_2\sigma_n + J_3 = 0$$

Tensor hidrostático

$$\tilde{I}_1 = I_1 = 3\sigma_M$$
$$\tilde{I}_2 = \tfrac{I_1^2}{3} = 3\sigma_M^2$$
$$\tilde{I}_3 = \tfrac{I_1^3}{27} = \sigma_M^3$$

Desviador: primer invariante

$$J_1 = s_1 + s_2 + s_3 = 0$$

Tensor desviador: segundo invariante

$$\begin{aligned} J_2 &= \frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2 + (\sigma_y-\sigma_z)^2 + (\sigma_z-\sigma_x)^2}{6} \\ &\quad + \tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2 \\ &= \frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2}{6} = \frac{I_1^2}{3} - I_2 \\ &= \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tr}\left(\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}^2\right) = \tfrac{1}{2}\|\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}\|_F^2 = \tfrac{1}{2}\left(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2\right) \\ &= -s_1s_2 - s_2s_3 - s_1s_3 \end{aligned}$$

Tercer invariante del desviador y norma de Frobenius

$$J_3 = \frac{(2\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3)(2\sigma_2 - \sigma_1 - \sigma_3)(2\sigma_3 - \sigma_1 - \sigma_2)}{27}$$
$$= I_3 - \tfrac{1}{3} I_1 I_2 + \tfrac{2}{27} I_1^3 = \det\left(\boldsymbol{\sigma}_{\text{desv}}\right) = \tfrac{1}{3}\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{\sigma}_{\text{desv}}^3\right) = s_1 s_2 s_3$$

Norma de Frobenius de una matriz real $\boldsymbol{A}$ de tamaño $m \times n$:

$$\|\boldsymbol{A}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}^2} = \sqrt{\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)}$$

- Todas estas igualdades se pueden verificar simbólicamente (p. ej., con Maxima: `mat_trace`, `determinant`, `diag_matrix`).
- Los invariantes son especialmente útiles para describir materiales isótropos: el material no sabe qué sistema de coordenadas usamos.

Nota sobre el signo de J_2

- El signo **positivo** de J_2 en el polinomio característico del desviador

$$-\sigma_n^3 + J_1\sigma_n^2 + J_2\sigma_n + J_3 = 0$$

  no es un error tipográfico.
- Si se usara la convención usual $-\sigma_n^3 + J_1\sigma_n^2 - J_2\sigma_n + J_3 = 0$, se obtendría $J_2 \leq 0$.
- J_2 aparece frecuentemente dentro de raíces cuadradas: con la convención usual tendríamos $\sqrt{-2J_2}$, que es correcta pero confusa.
- Con la convención adoptada, $J_2 \geq 0$ y escribimos $\sqrt{2J_2}$, $\sqrt{3J_2}$, etc.

Mensaje: I_1 describe el cambio de volumen; J_2 (y J_3) describen la distorsión. Los criterios para metales dúctiles dependerán esencialmente de J_2.

Esfuerzos octaédricos

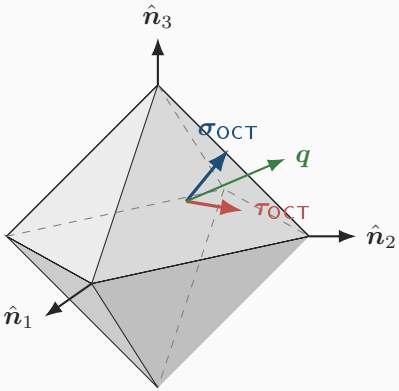
Planos octaédricos

En la base principal $\{\hat{\boldsymbol{n}}_1, \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3\}$:
$\underline{\boldsymbol{\sigma}} = \mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$.
Planos cuyos cosenos directores forman ángulos iguales con los tres ejes:

$$\alpha = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \beta = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \gamma = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$\Rightarrow$ 8 combinaciones = 8 caras de un octaedro regular.
Por Cauchy, $\boldsymbol{q} = \underline{\boldsymbol{\sigma}}\hat{\boldsymbol{n}}$:

$$\boldsymbol{q} = \frac{\sqrt{3}}{3}\left[\pm\sigma_1, \pm\sigma_2, \pm\sigma_3\right]^T$$



Esfuerzos octaédricos normal y cortante

Usando $\sigma_n = \boldsymbol{q} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$ y $|\tau_n|^2 = \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{q} - \sigma_n^2$:

$$\sigma_{\text{OCT}} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = \frac{I_1}{3} = \sigma_M$$

$$|\tau_{\text{OCT}}| = \frac{1}{3}\sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} = \frac{1}{3}\sqrt{2I_1^2 - 6I_2} = \sqrt{\tfrac{2}{3}J_2}$$

- En el entorno octaédrico todos los esfuerzos normales tienen la misma magnitud; lo mismo ocurre con los cortantes.
- σ_{OCT} y τ_{OCT} dependen solo de invariantes $\Rightarrow$ no dependen del sistema de coordenadas.
- σ_{OCT} = parte hidrostática; τ_{OCT} = medida de la parte desviadora. Juegan un papel importante en la teoría de la plasticidad.

El espacio de esfuerzos principales

Superficie de fluencia y región elástica

Sea f una función del estado de esfuerzos en un punto P:

$$\begin{cases} f(\underline{\boldsymbol{\sigma}}) < k & \text{respuesta elástica} \\ f(\underline{\boldsymbol{\sigma}}) = k & \text{fluencia} \end{cases} \qquad f(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz}) = k$$

- $f(\underline{\boldsymbol{\sigma}}) = k$: criterio de fluencia; la superficie $f = k$ es la superficie de fluencia (o de plastificación).
- $f(\underline{\boldsymbol{\sigma}}) > k$ **no es físicamente viable**: en un material elasto-plástico perfecto implicaría deformaciones plásticas infinitas; a un vidrio roto no se le puede aplicar más esfuerzo.
- En general f podría depender de temperatura, deformaciones, historial y velocidad de carga, orientación del material...; la plasticidad moderna prefiere la formulación en esfuerzos.

Materiales isótropos: ejemplos de funciones f

Material isótropo: no hay dependencia direccional, luego, sin pérdida de generalidad,

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = k \qquad \text{o} \qquad f(I_1, I_2, I_3) = k \qquad \text{o} \qquad f(I_1, J_2, J_3) = k$$

von Mises (sección 16.6.1)

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}}, \qquad k = f_y$$

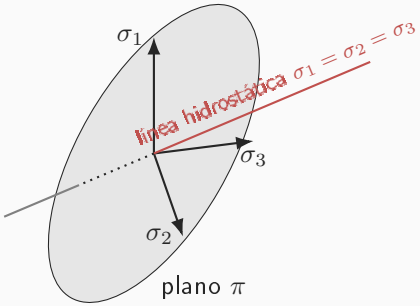
Tresca (sección 16.6.2)

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \frac{\max(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) - \min(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)}{2}, \qquad k = \frac{f_y}{2}$$

Como f es función de tres variables, se puede representar en un espacio tridimensional: el espacio de Haigh–Westergaard o espacio de esfuerzos principales (Haigh y Westergaard, 1920, de forma independiente).

Espacio de esfuerzos principales

- Cada punto $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ es una condición de esfuerzo (no distingue direcciones principales).
- Un programa de carga es una trayectoria que parte de $\underline{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{0}$.
- Cuando la trayectoria toca $f = k$ se entra en un estado de fluencia.
- La región elástica $\{(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) : f < k\}$ es cerrada y **convexa**, y contiene el origen.
- Se abandona la convención $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$: de lo contrario las trayectorias serían discontinuas.



Línea hidrostática y plano desviador

Línea hidrostática. Estado $\underline{\boldsymbol{\sigma}} = p\boldsymbol{I}$: desviador nulo y $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p$. Al variar p:

$$\boldsymbol{n}_D = [p, p, p]^T, \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_D = \tfrac{1}{\sqrt{3}}[1, 1, 1]^T$$

$$[\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3]^T = \xi\, \hat{\boldsymbol{n}}_D \quad (\xi: \text{ distancia al origen})$$

Forma ángulos iguales de $54.736°$ con los ejes ($\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}$).

Plano desviador: todo plano ortogonal a la línea hidrostática (plano octaédrico). Con $\boldsymbol{x}_0 = \xi \hat{\boldsymbol{n}}_D$:

$$\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = \sqrt{3}\,\xi}$$

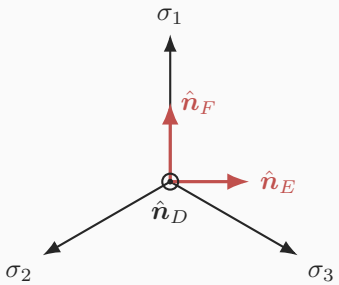
Plano π (o de Haigh–Westergaard): el plano desviador con $\xi = 0$,

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

Pasa por el origen y sobre él los esfuerzos hidrostáticos son nulos.

ξ es una "distancia con signo": positiva en el sentido de $\hat{\boldsymbol{n}}_D$ y negativa en el contrario.

Base $\{\hat{\boldsymbol{n}}_D, \hat{\boldsymbol{n}}_E, \hat{\boldsymbol{n}}_F\}$ del espacio de esfuerzos



Vista del plano π desde la línea hidrostática ($\hat{\boldsymbol{n}}_D$ sale hacia el lector). Mnemotecnia: **D**iagonal, **E**ste.

$\hat{\boldsymbol{n}}_E$ = normalización de $[1,0,0]^T \times \hat{\boldsymbol{n}}_D$; $\quad \hat{\boldsymbol{n}}_F = \hat{\boldsymbol{n}}_D \times \hat{\boldsymbol{n}}_E$:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_D = \tfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\ \hat{\boldsymbol{n}}_E = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix},\ \hat{\boldsymbol{n}}_F = \tfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}2\\-1\\-1\end{bmatrix}$$

Un estado de esfuerzos se expresa como $\sigma_1\hat{\boldsymbol{\imath}} + \sigma_2\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \sigma_3\hat{\boldsymbol{k}}$ o como $\sigma_D\hat{\boldsymbol{n}}_D + \sigma_E\hat{\boldsymbol{n}}_E + \sigma_F\hat{\boldsymbol{n}}_F$:

$$\begin{pmatrix}\sigma_1\\\sigma_2\\\sigma_3\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}} \begin{pmatrix}\sigma_D\\\sigma_E\\\sigma_F\end{pmatrix}$$

Componentes $(\sigma_D, \sigma_E, \sigma_F)$

Como $\boldsymbol{T}$ es ortogonal, $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{v}$:

$$\xi = \sigma_D = \tfrac{1}{\sqrt{3}}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\,\sigma_{\text{OCT}} = \sqrt{3}\,\sigma_M$$
$$\sigma_E = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_3 - \sigma_2)$$
$$\sigma_F = \tfrac{1}{\sqrt{6}}(2\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3)$$

- σ_D representa la componente hidrostática.
- (σ_E, σ_F) ubican sobre el plano π la componente desviadora.

Recíprocamente:

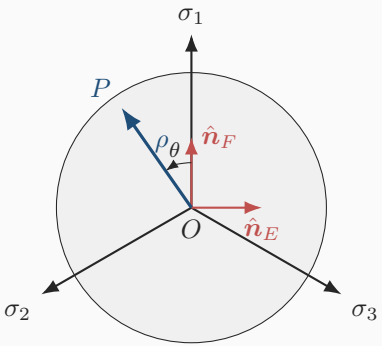
$$\sigma_1 = \tfrac{1}{\sqrt{3}}\sigma_D + \tfrac{2}{\sqrt{6}}\sigma_F, \quad \sigma_2 = \tfrac{1}{\sqrt{3}}\sigma_D - \tfrac{1}{\sqrt{2}}\sigma_E - \tfrac{1}{\sqrt{6}}\sigma_F, \quad \sigma_3 = \tfrac{1}{\sqrt{3}}\sigma_D + \tfrac{1}{\sqrt{2}}\sigma_E - \tfrac{1}{\sqrt{6}}\sigma_F$$

Coordenadas cilíndricas de Haigh–Westergaard

Coordenadas (ρ, θ, ξ)

$$\begin{bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\sigma_M\\ \sigma_M\\ \sigma_M\end{bmatrix}}_{\overline{ON}} + \underbrace{\begin{bmatrix}s_1\\ s_2\\ s_3\end{bmatrix}}_{\overline{OP}}$$

- ξ: proyección sobre la línea hidrostática (distancia $\overline{ON}$, con signo).
- $\rho \geq 0$: longitud de la proyección sobre el plano π.
- $\theta \in [0°, 60°]$: ángulo de Lode (W. Lode, 1926), medido antihorario desde $\hat{\boldsymbol{n}}_F$ hasta $\overline{OP}$.



Vista del plano π.

El radio ρ y la coordenada axial ξ

$$\rho = \sqrt{\sigma_E^2 + \sigma_F^2} = \sqrt{\tfrac{2}{3}} \underbrace{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_1\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3}}_{=\sigma_{\mathsf{VM}}} = \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,\sigma_{\mathsf{VM}} = \sqrt{2J_2}$$

$$\rho = \sqrt{3}\,\tau_{\mathsf{OCT}} = \|\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\mathsf{desv}}\|_F = \left\|[s_1, s_2, s_3]^T\right\|$$

ρ es la norma del vector de esfuerzos desviadores principales $\overline{OP}$. A σ_{VM} la llamaremos esfuerzo de von Mises.

$$\xi = \sigma_D = \tfrac{1}{\sqrt{3}}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\,\sigma_{\mathsf{OCT}} = \sqrt{3}\,\sigma_M$$

ξ es la proyección ortogonal de $[\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3]^T$ sobre el eje hidrostático; puede ser positiva o negativa.

El ángulo de Lode θ

$$\cos\theta = \frac{\hat{\boldsymbol{n}}_F \cdot [s_1, s_2, s_3]^T}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_F\|\,\rho} = \frac{2s_1 - s_2 - s_3}{\sqrt{6}\,\rho} \quad \overset{s_1+s_2+s_3=0}{\Longrightarrow} \quad \cos\theta = \frac{3s_1}{2\sqrt{3J_2}}$$

Con $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ y $s_1^2 - J_2 = s_2 s_3$:

$$\cos 3\theta = \frac{3\sqrt{3}}{2J_2^{3/2}}\, s_1(s_1^2 - J_2)$$

Nayak y Zienkiewicz (1972), con $J_3 = s_1 s_2 s_3$:

$$\cos 3\theta = \frac{3\sqrt{3}\,J_3}{2\,J_2^{3/2}}$$

Alternativamente:

$$\tan\theta = \frac{-\sigma_E}{\sigma_F} = \frac{\sqrt{3}(\sigma_2 - \sigma_3)}{2\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3}$$

(usar `atan2` para hallar θ en el cuadrante correcto).

θ describe la *"forma"* del estado desviador; ρ su *intensidad*; ξ la parte hidrostática.

De (ρ, θ, ξ) a $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$

Resolviendo el sistema $\rho^2 = 2J_2$, $\cos\theta = 3s_1/(\sqrt{6}\rho)$, $\xi = I_1/\sqrt{3}$:

$$\sigma_1 = \frac{\xi}{\sqrt{3}} + \rho\,\frac{\sqrt{6}\cos\theta}{3}, \quad \sigma_2 = \frac{\xi}{\sqrt{3}} + \rho\left(\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}} - \frac{\cos\theta}{\sqrt{6}}\right), \quad \sigma_3 = \frac{\xi}{\sqrt{3}} - \rho\left(\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}} + \frac{\cos\theta}{\sqrt{6}}\right)$$

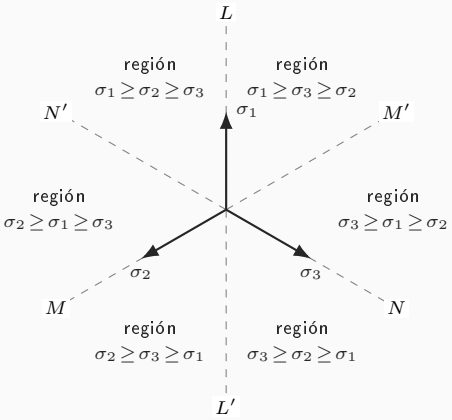
Usando $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$, $\sin 120° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 120° = -\frac{1}{2}$:

$$\begin{bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}\xi\\ \xi\\ \xi\end{bmatrix} + \sqrt{\frac{2}{3}}\,\rho\begin{bmatrix}\cos\theta\\ \cos(\theta - 120°)\\ \cos(\theta + 120°)\end{bmatrix}$$

Un punto del espacio de esfuerzos se describe de 3 formas: $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$, $(\sigma_D, \sigma_E, \sigma_F)$ o (ρ, θ, ξ). Según el criterio, convendrá una u otra.

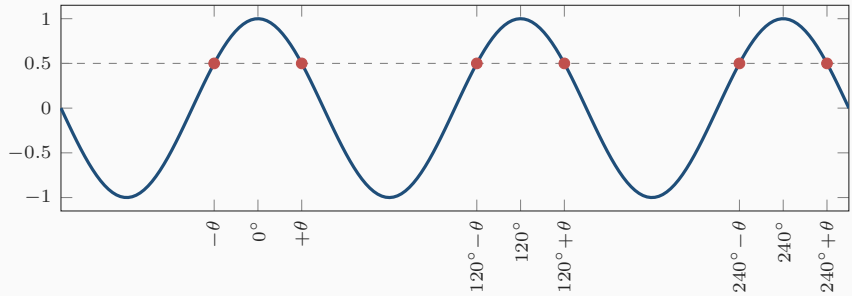
Simetría del espacio de esfuerzos principales

Seis regiones simétricas



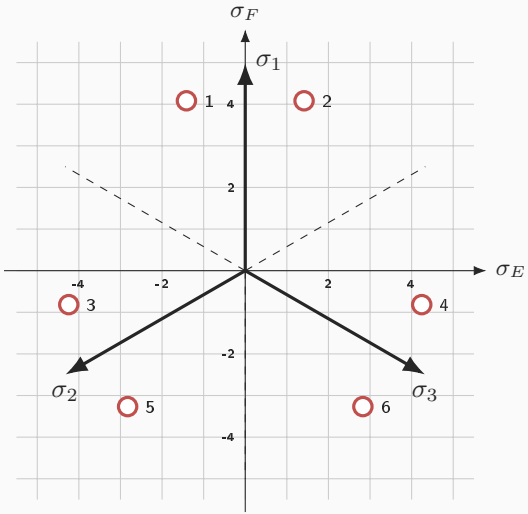
- Si $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ produce fluencia en un material isótropo, también lo hace $(\sigma_1, \sigma_3, \sigma_2) \Rightarrow$ simetría respecto a LL'.
- Análogamente para MM' y NN'.
- La tupla tiene $3! = 6$ permutaciones $\Rightarrow$ 6 sectores de $60°$.
- Basta definir la superficie en una región (usualmente $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, es decir $\theta \in [0°, 60°]$) y reproducirla por simetría.

Justificación con $\cos 3\theta$



- $\cos 3\theta$ tiene **periodo** $120°$ y es **par** alrededor de $\theta = 0°$: toma el mismo valor en $\pm\theta$, $120° \pm \theta$, $240° \pm \theta$.
- Por eso hay simetría en $\theta = 0°, 120°, 240°$ (líneas LL', MM', NN'), y basta $\theta \in [0°, 60°]$ con el mismo ρ.

Ejemplo: permutaciones de $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (5, 1, -1)$ Pa



$$\sigma_E = \frac{\sigma_3 - \sigma_2}{\sqrt{2}}, \qquad \sigma_F = \frac{2\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3}{\sqrt{6}}$$

#	$(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$	σ_E	σ_F
1	$(5, 1, -1)$	-1.41	4.08
2	$(5, -1, 1)$	1.41	4.08
3	$(1, 5, -1)$	-4.24	-0.82
4	$(1, -1, 5)$	4.24	-0.82
5	$(-1, 5, 1)$	-2.83	-3.27
6	$(-1, 1, 5)$	2.83	-3.27

Los puntos se reflejan alrededor de los tres ejes, como una partícula en los espejos de un caleidoscopio.

Comportamiento plástico de materiales isótropos

Experimentos de Bridgman (Nobel de Física 1946)

P. W. Bridgman sometió metales y aleaciones dúctiles e isótropos a presiones de más de 10 GPa. Observó que:

- La presión hidrostática **no produce deformación permanente**; la deformación debida a ella es completamente elástica.
- La presión hidrostática tiene un efecto **despreciable** en el esfuerzo de fluencia (incluso con presiones 10 veces mayores que f_y).
- La deformación plástica en metales es prácticamente **independiente de** σ_M.
- La curva esfuerzo–deformación no se modifica por la presión hidrostática (salvo presiones extremas).
- A presiones muy elevadas ($\sim$3100 MPa) la ductilidad aumenta con la presión.
- En régimen plástico, al retirar las cargas el material cambia de forma, pero **no de volumen**.

Conclusiones de los experimentos

- $\underline{\sigma}_{\text{hidr}}$ no tiene mayor influencia en el comportamiento plástico de los **metales**.
- Los **esfuerzos desviadores** gobiernan el comportamiento plástico bajo estados tridimensionales.

¡No aplica a todos los materiales!

- No es válido para algunos metales ni para materiales **frágiles** (concreto, roca).
- Bridgman observó que materiales frágiles se vuelven dúctiles bajo grandes presiones.
- Von Kármán (1911): mármol y arenisca pasan de frágil a dúctil con presiones de hasta 600 MPa y su endurecimiento (*hardening*) aumenta. Esto es clave en geotecnia y mecánica de rocas.

Energía de dilatación y energía de distorsión

Densidad de energía elástica y su descomposición

Para un material lineal, elástico e isótropo con deformaciones pequeñas:

$$\widetilde{W}_{\text{elást}} = \frac{1}{2E}\Big[\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu(\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_x\sigma_z)\Big] + \frac{1}{2G}\Big[\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2\Big]$$

Usando $\underline{\boldsymbol{\sigma}} = \underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{hidr}} + \underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}$:

$$\widetilde{W}_{\text{elást}} = \widetilde{W}_{\text{dila}} + \widetilde{W}_{\text{dist}}$$

Energía de dilatación (con $\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{hidr}}$): $\widetilde{W}_{\text{dila}} = \dfrac{1-2\nu}{6E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)^2 = \dfrac{1-2\nu}{6E} I_1^2$

Energía de distorsión (con $\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}$): $\widetilde{W}_{\text{dist}} = \dfrac{1+\nu}{3E}\,\dfrac{(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2}{2} = \dfrac{1+\nu}{E} J_2$

$I_1^2 \leftrightarrow$ cambio de volumen; $J_2 \leftrightarrow$ cambio de forma. No válido para materiales anisótropos.

Criterios de fluencia en materiales dúctiles

Criterio de von Mises (máxima energía de distorsión)

Huber (1904), von Mises (1913) y Hencky (1924, interpretación física): criterio de *Huber–Hencky–von Mises*. Generaliza a 3D la falla por fluencia del ensayo de tracción.

Hipótesis

El material fluye cuando la energía de distorsión por unidad de volumen alcanza un valor crítico k':

$$\widetilde{W}_{\text{dist}} = \frac{1+\nu}{3E} \underbrace{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}}_{\sigma_{\text{VM}}^2} = k'$$

Calibración con el ensayo uniaxial: $\sigma_1 = f_y$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$:

$$\widetilde{W}_{\text{dist}} = \frac{1+\nu}{3E} f_y^2 = k' \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\sigma_{\text{VM}} = f_y}$$

Analogía: una bombilla se funde cuando el voltaje alcanza un límite nominal.

El esfuerzo de von Mises

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{VM}} &= \sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-\sigma_1\sigma_2-\sigma_1\sigma_3-\sigma_2\sigma_3}\\ &= \sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}}\\ &= \sqrt{\frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2+(\sigma_y-\sigma_z)^2+(\sigma_z-\sigma_x)^2+6(\tau_{yz}^2+\tau_{xz}^2+\tau_{xy}^2)}{2}}\\ &= \sqrt{\tfrac{3}{2}}\,\|\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}\|_F = \sqrt{\tfrac{3}{2}}\,\rho = \sqrt{3J_2} = \tfrac{3\sqrt{2}}{2}\tau_{\text{OCT}}\end{aligned}$$

- Diseño: verificar que $\max \sigma_{\text{VM}} \leq f_y/\text{FS}$.
- Válido para material lineal, elástico, isótropo y deformaciones pequeñas.
- $\sigma_{\text{VM}} \geq 0$ (algunos programas le asignan signo; consultar documentación).
- No es un esfuerzo físico real: no se compara con σ_i, $\tau_{\max}$ ni σ_{ij}.
- Depende de diferencias $\sigma_i - \sigma_j$: sumar la misma cantidad a todos los σ_i (variar solo σ_M) no lo cambia.

Superficie de fluencia de von Mises

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}} = f_y$$

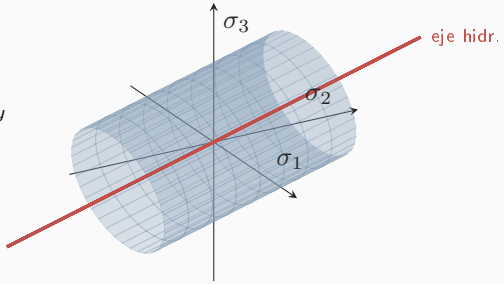
En coordenadas de Haigh–Westergaard:

$$f(\rho, \theta, \xi) = \sqrt{\frac{3}{2}}\,\rho = f_y$$

$\Rightarrow$ cilindro circular de radio

$$\rho = \sqrt{\tfrac{2}{3}} f_y = \tfrac{\sqrt{6}}{3} f_y$$

de longitud infinita, cuyo eje es la línea hidrostática. Su intersección con el plano π es una **circunferencia**.



Criterio de Tresca (máximo esfuerzo cortante)

H. Tresca (1864). La fluencia no depende de lo hidrostático y la plasticidad está ligada a la distorsión $\Rightarrow$ ligada a los **cortantes**.

Hipótesis

La fluencia comienza cuando el cortante máximo alcanza un valor crítico: $\tau_{\max} = k''$.

Uniaxial: $\sigma_1 = f_y \Rightarrow \tau_{\max} = f_y/2 = k''$. Por tanto:

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \tau_{\max} = \frac{\max(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) - \min(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)}{2} = \frac{f_y}{2}$$

Se escribe con máx/mín (y no como $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$) porque se abandonó la convención $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$.
Esfuerzo de Tresca (análogo a σ_{VM}, tampoco es un esfuerzo físico real):

$$\sigma_T = 2\tau_{\max} = \max(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) - \min(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \max\left(|\sigma_1 - \sigma_2|, |\sigma_2 - \sigma_3|, |\sigma_3 - \sigma_1|\right)$$

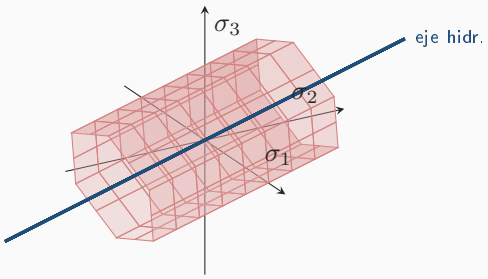
Superficie de fluencia de Tresca: prisma hexagonal

Cambio de variables a $(\sigma_D, \sigma_E, \sigma_F)$ en cada región:

$$
\begin{array}{lll}
\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 & \sigma_1 - \sigma_3 = f_y & \sigma_F = \frac{\sqrt{3}}{3}\sigma_E + \frac{\sqrt{6}}{3} f_y \\
\sigma_1 \geq \sigma_3 \geq \sigma_2 & \sigma_1 - \sigma_2 = f_y & \sigma_F = -\frac{\sqrt{3}}{3}\sigma_E + \frac{\sqrt{6}}{3} f_y \\
\sigma_2 \geq \sigma_1 \geq \sigma_3 & \sigma_2 - \sigma_3 = f_y & \sigma_E = -\frac{\sqrt{2}}{2} f_y \\
\sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_1 & \sigma_2 - \sigma_1 = f_y & \sigma_F = -\frac{\sqrt{3}}{3}\sigma_E - \frac{\sqrt{6}}{3} f_y \\
\sigma_3 \geq \sigma_1 \geq \sigma_2 & \sigma_3 - \sigma_2 = f_y & \sigma_E = \frac{\sqrt{2}}{2} f_y \\
\sigma_3 \geq \sigma_2 \geq \sigma_1 & \sigma_3 - \sigma_1 = f_y & \sigma_F = \frac{\sqrt{3}}{3}\sigma_E - \frac{\sqrt{6}}{3} f_y
\end{array}
$$

Seis planos $\Rightarrow$ prisma hexagonal recto infinito alrededor del eje hidrostático. Forma implícita alternativa:

$$\left((\sigma_1 - \sigma_3)^2 - f_y^2\right)\left((\sigma_2 - \sigma_3)^2 - f_y^2\right)\left((\sigma_1 - \sigma_2)^2 - f_y^2\right) = 0$$



Tresca en coordenadas de Haigh–Westergaard

En la región $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, la condición $\sigma_1 - \sigma_3 = f_y$ con las ecuaciones de (ρ, θ, ξ):

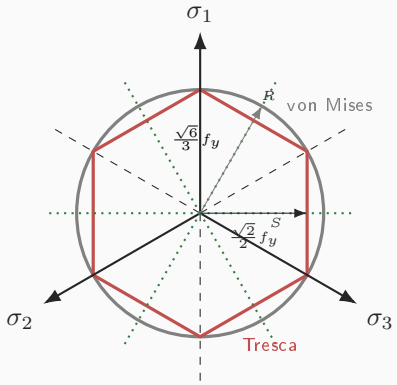
$$f(\rho, \theta, \xi) = \sqrt{\tfrac{1}{6}}\, \rho\big(\cos\theta - \cos(\theta + 120^\circ)\big) = \frac{f_y}{2}$$

y con $\cos\theta - \cos\varphi = -2\sin\big(\tfrac{\theta+\varphi}{2}\big)\sin\big(\tfrac{\theta-\varphi}{2}\big)$:

$$f(\rho, \theta, \xi) = \sqrt{\tfrac{1}{2}}\, \rho\, \sin(\theta + 60^\circ) = \frac{f_y}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad \rho(\theta) = \frac{f_y}{\sqrt{2}\, \sin(\theta + 60^\circ)}$$

En von Mises y en Tresca el material permanece elástico si los tres esfuerzos principales son aproximadamente iguales, **sin importar cuánto se comprima o estire**. Ambas superficies son **independientes de** $I_1 = 3\sigma_M$, en acuerdo con Bridgman.

von Mises y Tresca en el plano π



- Circunferencia de radio $\frac{\sqrt{6}}{3} f_y$ (von Mises).
- Hexágono regular **inscrito** (Tresca); sus vértices son los ensayos uniaxiales, donde ambos coinciden.

  ——— ejes $+$: tracción uniaxial; - - - compresión uniaxial; ..... **cortante puro**.

Máxima diferencia en **cortante puro** ($\sigma_i = \tau, 0, -\tau$; $\sigma_D = 0$):

$$\frac{OR - OS}{OS} = \frac{\sqrt{6}/3 - \sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} \approx 15.5\,\%$$

VM estima un f_y 15.5 % mayor: Tresca es más conservador.

Cortante puro en el plano π

Los tres tensores de cortante puro

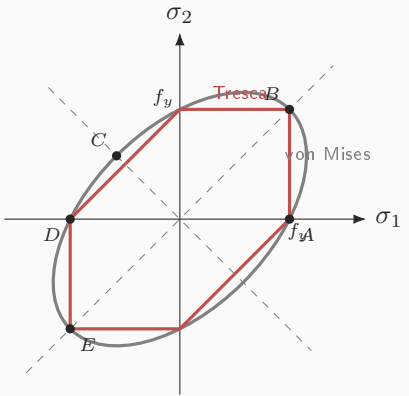
$$\begin{pmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & \tau \\ 0 & 0 & 0 \\ \tau & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix}$$

tienen esfuerzos principales $\tau,\ 0,\ -\tau \Rightarrow \sigma_D = 0$. Permutando:

Permutación	(σ_E, σ_F)	Recta
$\sigma_1 = \tau, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -\tau$ / $\sigma_3 = \tau, \sigma_2 = 0, \sigma_1 = -\tau$	$\left(\mp \frac{\tau}{\sqrt{2}},\ \pm\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\tau\right)$	$\sigma_F = -\sqrt{3}\,\sigma_E$
$\sigma_1 = \tau, \sigma_3 = 0, \sigma_2 = -\tau$ / $\sigma_2 = \tau, \sigma_3 = 0, \sigma_1 = -\tau$	$\left(\pm \frac{\tau}{\sqrt{2}},\ \pm\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\tau\right)$	$\sigma_F = \sqrt{3}\,\sigma_E$
$\sigma_2 = \tau, \sigma_1 = 0, \sigma_3 = -\tau$ / $\sigma_3 = \tau, \sigma_1 = 0, \sigma_2 = -\tau$	$(\mp\sqrt{2}\tau,\ 0)$	$\sigma_F = 0$

Como $\tan 0^\circ = 0$ y $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, el cortante puro corresponde a las rectas a $0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, \ldots$ medidas desde el eje σ_E (líneas punteadas de la figura anterior).

Tensión plana: elipse de von Mises y hexágono de Tresca



A tracción uniaxial, B tracción equibiaxial, C cortante puro, D compresión uniaxial, E compresión equibiaxial.

Con $\sigma_3 = 0$ (sin la convención $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$):

VM: $\sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+\sigma_2^2+\sigma_1^2}{2}} = f_y$

Tresca: $\frac{\max(|\sigma_1-\sigma_2|,|\sigma_2|,|\sigma_1|)}{2} = \frac{f_y}{2}$

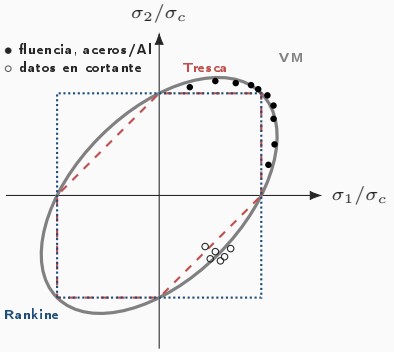
Al cuadrado, VM queda $\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 = f_y^2$, es decir

$$\left(\frac{\sigma_1\frac{\sqrt{2}}{2}+\sigma_2\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}f_y}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_1\frac{\sqrt{2}}{2}-\sigma_2\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2/3}f_y}\right)^2 = 1$$

Elipse inclinada $45°$, semiejes $\sqrt{2}f_y$ y $\sqrt{2/3}f_y$, que **circunscribe** el hexágono de Tresca.

Comparación de Tresca y von Mises con experimentos

- **Taylor y Quinney (1932)**: tubos de pared delgada de cobre, aluminio y acero dulce bajo tracción + torsión. von Mises predice mejor (aunque no perfectamente) el inicio de la fluencia.
- El ajuste depende del material: no se debe descartar Tresca sin información experimental.
- Ambos coinciden en estados uniaxiales y equibiaxiales.
- Tresca es más sencillo y **más conservador** (más seguro).
- Ninguno es una ley de la naturaleza: funcionan por una coincidencia conveniente del movimiento de dislocaciones.



Esquema cualitativo inspirado en Dowling et al. (2013): los datos de metales dúctiles caen cerca de la elipse de von Mises.

Ejemplo 1: valor de σ_x que produce fluencia (von Mises)

Enunciado (Ejercicio propuesto 14)

Material dúctil con $f_y = 250$ MPa, sometido a $\sigma_y = 70$, $\sigma_z = 30$, $\tau_{xy} = 20$, $\tau_{xz} = -40$, $\tau_{yz} = 30$ MPa. Determine σ_x que hace entrar en fluencia el material.

Solución (von Mises). $2\sigma_{\text{VM}}^2 = (\sigma_x - 70)^2 + (70 - 30)^2 + (30 - \sigma_x)^2 + 6(20^2 + 40^2 + 30^2)$

$$2\sigma_{\text{VM}}^2 = 2\sigma_x^2 - 200\sigma_x + 24\,800 = 2f_y^2 = 125\,000$$

$$\sigma_x^2 - 100\sigma_x - 50\,100 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sigma_x = 50 \pm \sqrt{52\,600} = 50 \pm 229.35$$

Fluencia para $\sigma_x \approx 279.3$ MPa (tracción) o $\sigma_x \approx -179.3$ MPa (compresión). El material es elástico para $-179.3 < \sigma_x < 279.3$ MPa.

Con Tresca (resolviendo numéricamente los valores propios) se obtiene $-152.7 < \sigma_x < 247.4$ MPa: un rango más estrecho, coherente con su carácter conservador.

Ejemplo 2: ¿qué estado está más cerca de la fluencia?

Enunciado (Ejercicio propuesto 17)

Material dúctil con $f_y = 300$ MPa. Compare: (a) $(-4, -35, -20)$, (b) $(-53, -67, -40)$, (c) $(-62, -56, -5)$ MPa.

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}}, \qquad \sigma_T = \max \sigma_i - \min \sigma_i$$

Estado	σ_{VM} [MPa]	σ_{VM}/f_y	σ_T [MPa]	σ_T/f_y
(a) $(-4, -35, -20)$	26.85	0.090	31	0.103
(b) $(-53, -67, -40)$	23.39	0.078	27	0.090
(c) $(-62, -56, -5)$	54.25	0.181	57	0.190

Los tres estados son elásticos; (c) es el más cercano a la fluencia. Note que (b) tiene la mayor compresión media, pero lo que importa en dúctiles son las **diferencias** entre esfuerzos principales.

Criterios de falla en materiales frágiles

Materiales frágiles

- Fallan justo después del límite elástico, con poca plasticidad: se habla de fractura o ruptura (no de fluencia).
- Se usa "superficie de falla" o "de rotura", aunque en la literatura se sigue diciendo superficie de fluencia $f = 0$.
- Ejemplos: vidrio, roca, concreto, suelo.
- Su comportamiento es **extremadamente dependiente de la presión hidrostática**, a diferencia de los dúctiles.

Criterios que estudiaremos

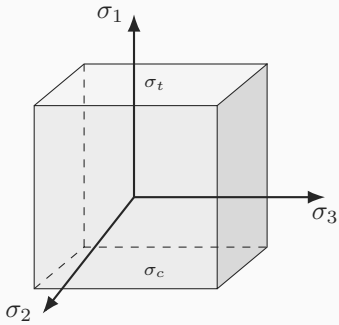
1. Rankine (esfuerzo principal máximo)
2. Mohr–Coulomb
3. Drucker–Prager
4. Matsuoka–Nakai

Criterio de Rankine (esfuerzo principal máximo)

W. J. M. Rankine (1850). Con $\sigma_t \geq 0 \geq \sigma_c$ las resistencias a tracción y compresión simples, la falla ocurre si

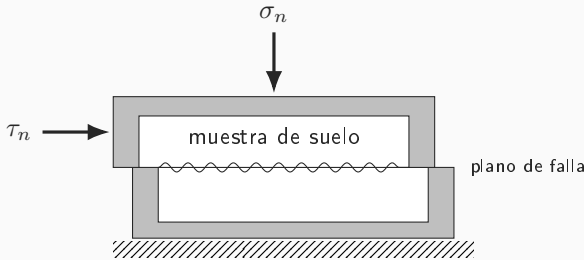
$$\max(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \geq \sigma_t$$
$$\text{o} \quad \min(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \leq \sigma_c$$

- En el espacio de esfuerzos principales: un cubo; en tensión plana: un cuadrado.
- Predice mal la falla de dúctiles; razonable para algunos frágiles (p. ej., hierro fundido gris).
- En general no es válido: predeciría rotura por compresión hidrostática ($\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_c$), contrario a los experimentos.



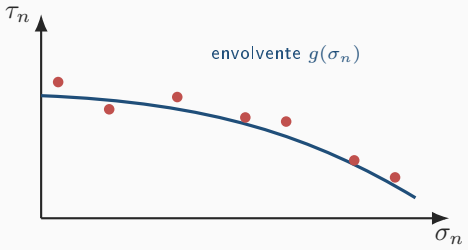
Mohr–Coulomb: motivación con el ensayo de corte directo

- El criterio más antiguo: Coulomb (1776); forma con círculo de Mohr: O. Mohr (fin del s. XIX).
- Describe concreto, suelos y rocas bajo esfuerzos normales y cortantes combinados.
- Para materiales con resistencia a compresión $\gg$ tracción y cuya resistencia depende del **confinamiento** σ_M.
- Es el más usado en mecánica de suelos: robusto, parámetros fáciles de obtener e interpretar.



Se aplica σ_n constante y se incrementa τ_n hasta la rotura por el plano predefinido. Se repite para m muestras: $(\sigma_n^{(i)}, \tau_n^{(i)})$, $i = 1, \ldots, m$.

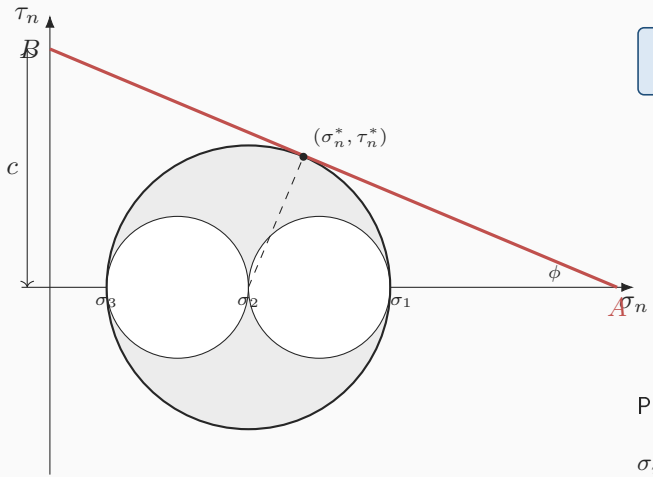
Envolvente de falla de Mohr–Coulomb



$$f(\underline{\boldsymbol{\sigma}}) = |\tau_n| - g(\sigma_n) = 0$$

- g: envolvente de falla de Mohr–Coulomb o curva intrínseca de Caquot (1933).
- Es la máxima resistencia al corte para cada nivel de esfuerzo normal; frontera entre comportamiento elástico ($|\tau_n| < g$) y falla.
- Característica del material; se obtiene con ensayos de corte directo o triaxiales.
- Si el círculo de Mohr 3D (región sombreada) está contenido en $|\tau_n| < g(\sigma_n)$: elástico. Si lo toca: estado crítico.

Aproximación lineal: cohesión y ángulo de fricción



$$g(\sigma_n) = c - \sigma_n \tan\phi$$

- $c \geq 0$: cohesión.
- $\phi \in [0°, 90°)$: ángulo de fricción interna; $\tan\phi$ actúa como coeficiente de fricción.
- Pendiente negativa porque aquí la tracción es > 0 (en suelos se usa compresión > 0).

Punto de tangencia:

$$\sigma_n^* = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin\phi, \quad \tau_n^* = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos\phi$$

Superficie de falla de Mohr–Coulomb

Reemplazando (σ_n^*, τ_n^*) en $|\tau_n| = c - \sigma_n \tan\phi$, multiplicando por $\cos\phi$ y con $\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1$:

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}\sin\phi - c\cos\phi = 0 \qquad (\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3)$$

o bien

$$f = \frac{\sin\phi + 1}{2}\sigma_1 + \frac{\sin\phi - 1}{2}\sigma_3 - c\cos\phi = 0$$

Con las 6 permutaciones se obtienen 6 planos (p. ej. $\sigma_2 \geq \sigma_1 \geq \sigma_3$: $\frac{\sin\phi+1}{2}\sigma_2 + \frac{\sin\phi-1}{2}\sigma_3 - c\cos\phi = 0$, etc.).

- Mohr–Coulomb **desprecia el esfuerzo principal intermedio** σ_2.
- $\phi = 0$, $c = f_y/2 \Rightarrow$ **Tresca**. $\phi = 90°$, $\sigma_t = 0$, $\sigma_c \to -\infty \Rightarrow$ **Rankine**.

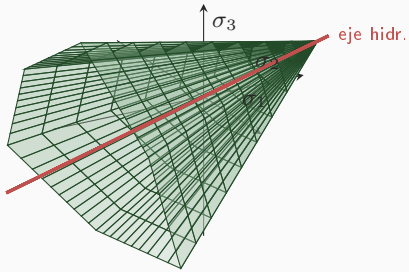
Mohr–Coulomb en coordenadas de Haigh–Westergaard

Con σ_1, σ_3 en función de (ρ, θ, ξ) y las identidades de suma de cosenos:

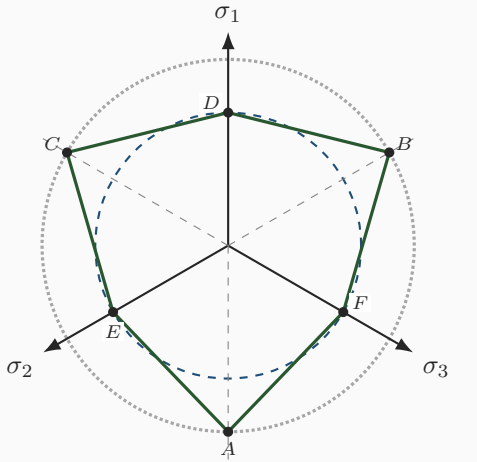
$$f(\rho,\theta,\xi) = \frac{\xi}{\sqrt{3}}\sin\phi + \frac{\rho}{\sqrt{2}}\left[\sin(\theta+60°) + \frac{\sin\phi}{\sqrt{3}}\cos(\theta+60°)\right] - c\cos\phi = 0$$

Válida para $\theta \in [0°, 60°]$; el resto, por simetría.

- La superficie es una pirámide hexagonal irregular que se expande al aumentar la compresión hidrostática.
- A mayor presión de confinamiento, el sólido resiste esfuerzos desviadores más altos.
- Cimentaciones más profundas $\Rightarrow$ mayor capacidad portante.



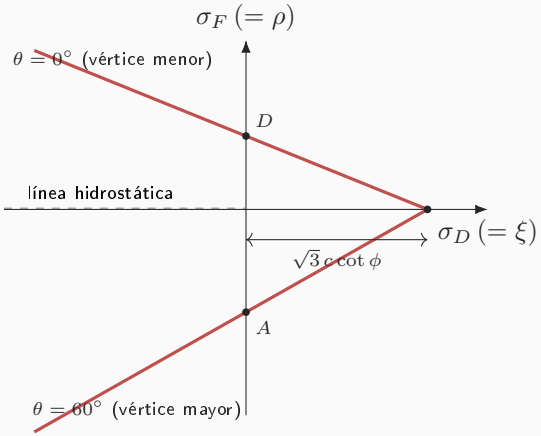
Mohr–Coulomb y Drucker–Prager en el plano π



$c = 1$, $\phi = 30°$, $\xi = 0$. Mohr–Coulomb · · · DP circunscrito - - DP inscrito

- Intersección con el plano π: **hexágono irregular** de lados iguales.
- Vértices mayores A, B, C: dos principales iguales y el tercero menor ($\sigma_k < \sigma_i = \sigma_j$) $\Rightarrow$ ensayo de **compresión triaxial**. Distancia $\frac{\sqrt{24}\, c \cos\phi}{3 - \sin\phi}$.
- Vértices menores D, E, F: $\sigma_k > \sigma_i = \sigma_j \Rightarrow$ **tracción triaxial**. Distancia $\frac{\sqrt{24}\, c \cos\phi}{3 + \sin\phi}$.
- El material soporta mayores desviadores en compresión triaxial.

Perfil meridional de Mohr–Coulomb ($\sigma_E = 0$)



$$\theta = 0^\circ:\ \sigma_F = -\frac{\sqrt{8}\sin\phi}{3+\sin\phi}\sigma_D + \frac{\sqrt{24}\,c\cos\phi}{3+\sin\phi}$$

$$\theta = 60^\circ:\ \sigma_F = \frac{\sqrt{8}\sin\phi}{3-\sin\phi}\sigma_D - \frac{\sqrt{24}\,c\cos\phi}{3-\sin\phi}$$

- Máximo σ_D "a tracción": $\sqrt{3}\,c\cot\phi \Rightarrow \sigma_M^{\max} = c\cot\phi$ (difícil de medir; lo determina c).
- Arena: $c = 0 \Rightarrow$ no resiste tracciones (se escurre entre los dedos).
- Las pendientes no dependen de c.

Mohr–Coulomb en términos de f_c y f_t

De $f = \frac{\sin\phi+1}{2}\sigma_1 + \frac{\sin\phi-1}{2}\sigma_3 - c\cos\phi = 0$ con $0 < f_t < f_c$:

Compresión uniaxial ($\sigma_1 = 0$, $\sigma_3 = -f_c$):

$$f_c = \frac{2c\cos\phi}{1-\sin\phi}$$

Tracción uniaxial ($\sigma_1 = f_t$, $\sigma_3 = 0$):

$$f_t = \frac{2c\cos\phi}{1+\sin\phi}$$

Despejando:

$$c = \frac{\sqrt{f_c f_t}}{2}, \qquad \sin\phi = \frac{f_c - f_t}{f_c + f_t}$$

$$\cos\phi = \frac{2\sqrt{f_c f_t}}{f_c + f_t}, \qquad 0° \le \phi < 90°$$

Útiles para estimar c y ϕ a partir de ensayos de tracción y compresión uniaxial.

Reemplazando en la superficie y multiplicando por $\frac{f_c+f_t}{f_c f_t}$:

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \frac{\sigma_1}{f_t} - \frac{\sigma_3}{f_c} - 1 = 0 \qquad (\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \sigma_3)$$

Forma usual, por ejemplo, para el **hormigón**.

Limitaciones de Mohr–Coulomb

- Ventajas: matemáticamente simple, parámetros c y ϕ con interpretación física clara, muy popular.
- Pero la evidencia experimental indica que la superficie real (suelos, rocas) es **más suave** que la pirámide de aristas duras.
- Ignora σ_2, cuya influencia es importante en mecánica de rocas y túneles.

Modificaciones con superficies suaves

- **Drucker–Prager**
- **Matsuoka–Nakai**
- Lade–Duncan (ejercicio propuesto)

Evitan las aristas, tienen ventajas numéricas en plasticidad e incluyen σ_2.

Ejemplo 3: ¿cuál estado está más cerca de la falla? (Mohr–Coulomb)

Enunciado (Ejemplo 16.1)

Suelo con $c = 25$ kPa y $\phi = 20^\circ$. Estados de esfuerzo (kPa):

$$\underline{\boldsymbol{\sigma}}^{(1)} = \begin{pmatrix} -10 & 20 & -30 \\ 20 & -50 & 8 \\ -30 & 8 & -30 \end{pmatrix}, \quad \underline{\boldsymbol{\sigma}}^{(2)} = \begin{pmatrix} -996 & 82 & -65 \\ 82 & -974 & 189 \\ -65 & 189 & -848 \end{pmatrix}, \quad \underline{\boldsymbol{\sigma}}^{(3)} = \begin{pmatrix} -374 & 125 & 70 \\ 125 & -462 & -36 \\ 70 & -36 & -346 \end{pmatrix}$$

Procedimiento: valores propios ordenados $\Rightarrow \sigma_1 = \max$, $\sigma_3 = \min$ $\Rightarrow$ evaluar $f = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \sin\phi - c\cos\phi$.

	$(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ [kPa]	f [kPa]	Conclusión
(1)	(13.89, −34.07, −69.81)	+8.80	inviable (fuera de la superficie)
(2)	(−711.69, −934.08, −1172.24)	−115.39	seguro
(3)	(−264.88, −344.62, −572.50)	−12.89	seguro, **más cercano a la falla**

Ejemplo 3: implementación en MATLAB

```
c = 25; phi = 20;                % [kPa], [grados]
sigma1 = [ -10  20 -30;  20  -50   8; -30   8  -30];   % [kPa]
sigma2 = [-996  82 -65;  82 -974 189; -65 189 -848];
sigma3 = [-374 125  70; 125 -462 -36;  70 -36 -346];
fprintf('f(sigma1) = %.2f kPa\n', calc_f(sigma1, c, phi))
fprintf('f(sigma2) = %.2f kPa\n', calc_f(sigma2, c, phi))
fprintf('f(sigma3) = %.2f kPa\n', calc_f(sigma3, c, phi))

function f = calc_f(sigma, c, phi)
   valp = sort(eig(sigma), 'descend');   % principales de mayor a menor
   s1 = valp(1);  s3 = valp(3);
   f = (s1 - s3)/2 + (s1 + s3)*sind(phi)/2 - c*cosd(phi);  % Mohr-Coulomb
end
```

$f > 0$: el suelo no podría resistir ese estado (físicamente inviable). Entre los estados admisibles, el más cercano a la falla es el que tiene f más próximo a cero.

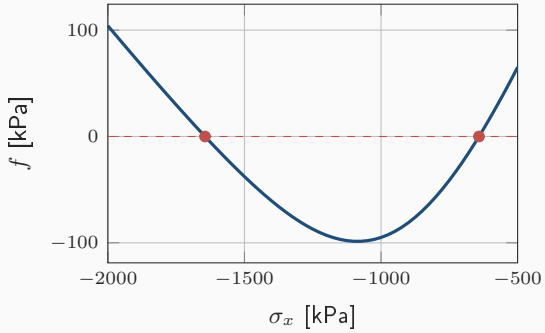
Ejemplo 4: rango de σ_x para el cual el suelo no falla

Enunciado (Ejemplo 16.2)

Suelo con $c = 25$ kPa y $\phi = 20^\circ$, con $\sigma_y = -937$, $\sigma_z = -833$, $\tau_{xy} = -250$, $\tau_{xz} = -31$, $\tau_{yz} = 24$ kPa. Determine σ_x para el cual no falla.

Solución numérica:

1. Para cada σ_x tentativo, calcular valores propios y evaluar f de Mohr–Coulomb.
2. Graficar $f(\sigma_x)$.
3. Hallar raíces con `fzero` y el mínimo con `fminsearch`.



El suelo no falla si $-1644.28 < \sigma_x < -641.48$ kPa. El mínimo de f ocurre en $\sigma_x \approx -1086.47$ kPa.

Ojo: "más alejado de la superficie" no implica "más seguro"; eso exige un análisis probabilista.

Criterio de Drucker–Prager

D. C. Drucker y W. Prager (1952). Para materiales con comportamiento dependiente de la presión: rocas, hormigón, polímeros, espumas.

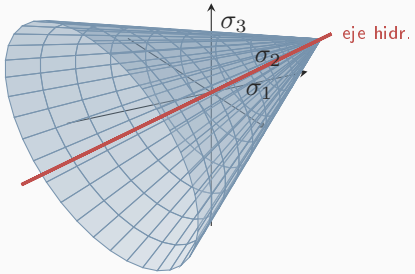
Idea: aproximar la pirámide de Mohr–Coulomb por un cono que gira alrededor del eje hidrostático.

$$f(\rho, \theta, \xi) = \rho + b\,\xi - a = 0$$

Con $\xi = I_1/\sqrt{3}$ y $\rho = \sqrt{2J_2}$, dividiendo entre $\sqrt{2}$:

$$f(I_1, J_2, J_3) = \sqrt{J_2} + B\,I_1 - A = 0$$

$A = a/\sqrt{2}$, $B = b/\sqrt{6}$: pendiente e intercepto de la envolvente en el plano I_1–$\sqrt{J_2}$. Si $B \to 0$ y $A \to f_y/\sqrt{3}$: **von Mises**.



Ajuste de Drucker–Prager a Mohr–Coulomb

Cono circunscrito (pasa por los vértices mayores)

$$A = \frac{6c\cos\phi}{\sqrt{3}(3-\sin\phi)}, \qquad B = \frac{2\sin\phi}{\sqrt{3}(3-\sin\phi)}$$

Ajusta bien f_c, pero **sobreestima** f_t.

Cono inscrito (pasa por los vértices menores)

$$A = \frac{6c\cos\phi}{\sqrt{3}(3+\sin\phi)}, \qquad B = \frac{2\sin\phi}{\sqrt{3}(3+\sin\phi)}$$

Ajusta bien f_t, pero **subestima** f_c. Es el más usado, p. ej., en estructuras de concreto que no deben agrietarse (tanques, presas).

Se deducen igualando las rectas del perfil meridional de MC con $\pm\rho = -b\xi + a$.

Los datos experimentales no se ajustan muy bien, pero DP es **sencillo y diferenciable en todos sus puntos**: muy conveniente en cálculos de plasticidad.

Criterio de Matsuoka–Nakai (SMP)

H. Matsuoka y T. Nakai (1974), *spatially mobilized plane*. Superficie suave, continua y con mejor ajuste a los experimentos en suelos.

$$f(I_1, I_2, I_3) = k_{MN}\, I_3 - I_1 I_2 = 0$$

Como versión suavizada de Mohr–Coulomb:

$$k_{MN} = \frac{9 - \sin^2\phi}{1 - \sin^2\phi} = 9 + 8\tan^2\phi \quad (\geq 9)$$

Si $c \neq 0$: desplazar el vértice $\sqrt{3}\, c \cot\phi$ sobre el eje hidrostático ($\sigma_i \to \sigma_i - s_0$, $s_0 := c\cot\phi$).

En coordenadas de HW es un polinomio cúbico en ρ:

$$f = c_3\rho^3 + c_2\rho^2 + c_1\rho + c_0 = 0$$

$$c_0 = \frac{\sqrt{3}(k_{MN}-9)}{9}\left(\xi - \sqrt{3}s_0\right)^3, \quad c_1 = 0$$

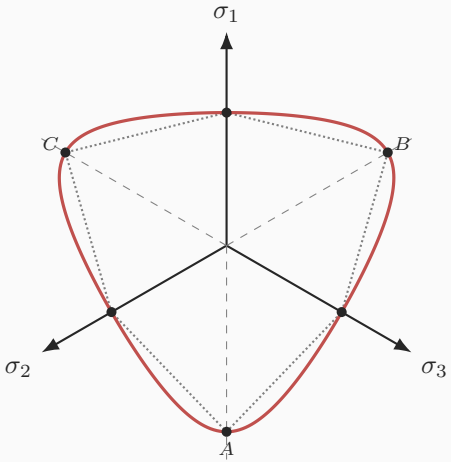
$$c_2 = -\frac{\sqrt{3}(k_{MN}-3)}{6}\left(\xi - \sqrt{3}s_0\right),$$

$$c_3 = \frac{\sqrt{6}\, k_{MN}\cos 3\theta}{18}$$

Se toma la **menor raíz positiva**. Si $\cos 3\theta = 0$:

$$\rho = \sqrt{\frac{2(k_{MN}-9)}{3(k_{MN}-3)}}\,\left|\xi - \sqrt{3}s_0\right|$$

Matsuoka–Nakai frente a Mohr–Coulomb

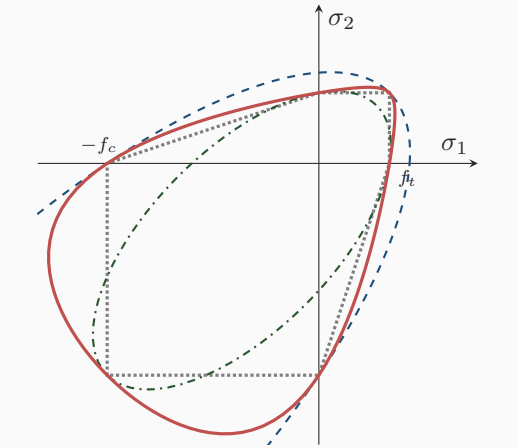


$c = 1$, $\phi = 30°$. ··· Mohr–Coulomb —— Matsuoka–Nakai

- Pirámide **triangular de aristas redondeadas** y lados curvos que se expande con la compresión hidrostática.
- Se circunscribe perfectamente a Mohr–Coulomb en sus vértices mayores y menores.
- Incorpora indirectamente σ_2 mediante I_1, I_2, I_3.
- Limitación: los equipos triaxiales usuales imponen $\sigma_2 = \sigma_3$.

Analogía: **von Mises suaviza a Tresca** como **Matsuoka–Nakai suaviza a Mohr–Coulomb**.

Criterios frágiles en tensión plana ($\sigma_3 = 0$)



Mohr–Coulomb: polígono irregular

$$\begin{aligned}
\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3: &\quad \sigma_1 = f_t \\
\sigma_1 \geq \sigma_3 \geq \sigma_2: &\quad \sigma_1 = \tfrac{f_t}{f_c}\sigma_2 + f_t \\
\sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_1: &\quad \sigma_1 = \tfrac{f_c}{f_t}\sigma_2 - f_c \\
\sigma_3 \geq \sigma_2 \geq \sigma_1: &\quad \sigma_1 = -f_c \quad (\ldots)
\end{aligned}$$

Converge a Tresca si $\phi = 0$, $c = f_y/2$.

Drucker–Prager: elipse (cónica)

$$A - (\sigma_1 + \sigma_2)B - \sqrt{\tfrac{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}{3}} = 0$$

Matsuoka–Nakai: pasa por todos los vértices de MC y es el mejor ajuste.

Graficando las superficies de fluencia (algoritmo)

Programa general para von Mises, Tresca, Mohr–Coulomb, Drucker–Prager y Matsuoka–Nakai:

1. Generar $\theta \in [0^\circ, 60^\circ]$ y repetirlo por simetría hasta 360°.
2. Generar ξ: para VM/Tresca, un rango simétrico; para frágiles, hasta el vértice $\xi = \sqrt{3}\, c \cot\phi$.
3. Calcular $\rho(\theta, \xi)$ según el criterio:

von Mises	$\rho = \sqrt{2/3}\, f_y$
Tresca	$\rho = \sqrt{2} f_y / \big(2\sin(\theta + 60^\circ)\big)$
Mohr–Coulomb	$\rho = \dfrac{\sqrt{2}\,(c\cos\phi - \frac{\xi}{\sqrt{3}}\sin\phi)}{\sin(\theta + 60^\circ) + \frac{\sin\phi}{\sqrt{3}}\cos(\theta + 60^\circ)}$
Drucker–Prager	$\rho = \sqrt{2}A - \sqrt{6}B\,\xi$
Matsuoka–Nakai	menor raíz positiva de $c_3\rho^3 + c_2\rho^2 + c_0 = 0$

4. Convertir a $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ con $\sigma_i = \frac{\xi}{\sqrt{3}} + \sqrt{\frac{2}{3}}\rho\cos(\theta - \theta_i)$ y graficar con `surf`.

Alternativa: Tresca y von Mises se obtienen con $\phi = 0$ y $c = f_y/2$ en Mohr–Coulomb y Drucker–Prager, respectivamente.

Materiales anisótropos y resumen

Criterios de falla en materiales elásticos anisótropos

- Todo lo anterior se refiere a materiales lineales, elásticos e **isótropos**.
- En materiales anisótropos el criterio depende no solo de $\underline{\boldsymbol{\sigma}}$ sino también de la matriz constitutiva $\boldsymbol{D}$.
- No es posible separar la energía de dilatación de la de distorsión.
- Los esfuerzos desviadores producen distorsión **y también** cambio de volumen.
- La representación en el espacio de esfuerzos principales rara vez es posible: importan también las direcciones principales respecto a las del material.

Criterios populares

Hill, Betten, Logan–Hosford, Tsai–Wu (ver Fung *et al.*, 2017).

Resumen comparativo

Criterio	Superficie f	Forma en 3D	Plano π	Uso / comentario
von Mises	$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{3J_2} = f_y$	Cilindro	Circunferencia	Metales dúctiles; depende de J_2
Tresca	$\frac{\max\sigma_i - \min\sigma_i}{2} = \frac{f_y}{2}$	Prisma hexagonal	Hexágono regular	Dúctiles; conservador
Rankine	$\max\sigma_i = \sigma_t$, $\min\sigma_i = \sigma_c$	Cubo	Hexágono (triángulo si $\sigma_c \to -\infty$)	Frágiles simples (hierro fundido)
Mohr–Coulomb	$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}\sin\phi - c\cos\phi = 0$	Pirámide hexagonal	Hexágono irregular	Suelos, rocas, concreto; ignora σ_2
Drucker–Prager	$\sqrt{J_2} + BI_1 - A = 0$	Cono	Circunferencia	Suave; útil en plasticidad
Matsuoka–Nakai	$k_{MN}I_3 - I_1I_2 = 0$	Pirámide triangular redondeada	Triángulo curvo	Suelos; incluye σ_2

Dúctiles: **independientes de** σ_M. Frágiles: **dependientes de** σ_M (se expanden con la compresión).

Ideas clave

1. $\underline{\boldsymbol{\sigma}} = \sigma_M \boldsymbol{I} + \underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}$: lo hidrostático cambia el volumen; lo desviador, la forma.
2. Los invariantes (I_1, J_2, J_3) permiten formular criterios independientes de la base.
3. Coordenadas de Haigh–Westergaard: $\xi \propto I_1$ (hidrostático), $\rho = \sqrt{2J_2}$ (intensidad desviadora), $\theta =$ ángulo de Lode ($\cos 3\theta \propto J_3/J_2^{3/2}$).
4. Simetría: basta definir la superficie en $\theta \in [0°, 60°]$.
5. Metales dúctiles (Bridgman): la fluencia no depende de $\sigma_M \Rightarrow$ von Mises (cilindro) y Tresca (prisma hexagonal).
6. Frágiles: la resistencia crece con el confinamiento $\Rightarrow$ Mohr–Coulomb, Drucker–Prager, Matsuoka–Nakai (superficies que se abren hacia la compresión).
7. σ_{VM} y σ_T son métricas de comparación, no esfuerzos físicos reales.

Ejercicios propuestos (selección)

1. Demuestre los invariantes $\tilde{I}_1, \tilde{I}_2, \tilde{I}_3$ del tensor de esfuerzos medios.
2. Demuestre que $\sigma_M = Ke$ y que $\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}$ no produce cambio de volumen.
3. Demuestre que $\underline{\boldsymbol{\sigma}}_{\text{desv}}$ tiene los mismos vectores propios que $\underline{\boldsymbol{\sigma}}$ y valores propios s_i.
4. Demuestre paso a paso $\cos 3\theta = \frac{3\sqrt{3}J_3}{2J_2^{3/2}}$ y las ecuaciones $\sigma_i(\rho, \theta, \xi)$.
5. Verifique que el cortante puro se grafica en el plano π como en la figura correspondiente.

Ejercicios propuestos (continuación)

6. Deduzca las ecuaciones del perfil meridional de Mohr–Coulomb.
7. Demuestre las formas de DP y MN en tensión plana. ¿Cuál es su equivalente en deformación plana?
8. ¿Cuál es la máxima resistencia a tracción de un material frágil con $c = 300$ kPa y $\phi = 18°$? (Resp.: $f_t = \frac{2c\cos\phi}{1+\sin\phi} \approx 435.9$ kPa; además $f_c \approx 825.8$ kPa.)
9. Repita el Ejemplo 2 con un material frágil con $f_c = 21$ MPa y $f_t = 3$ MPa, y luego con $c = 4$ MPa, $\phi = 48°$.
10. Lade–Duncan: $f = k_{LD} I_3 - I_1^3 = 0$. Ajústelo a Mohr–Coulomb y compárelo con MC y MN.

Preguntas de control de lectura

1. ¿Diferencias y similitudes entre Mohr–Coulomb, Drucker–Prager y Matsuoka–Nakai?
2. ¿Sentido físico de los esfuerzos hidrostáticos y desviadores?
3. ¿Qué pasa si se sumerge un cuerpo isótropo de material dúctil en el océano a mucha profundidad?
4. ¿Importancia del radio ρ en las coordenadas de Haigh–Westergaard?
5. ¿Importancia y significado del ángulo de Lode θ?
6. ¿Importancia de la distancia ξ?
7. ¿Por qué $\theta \in [0°, 60°]$ y no $[0°, 360°]$?
8. ¿Cómo se justifican las simetrías del espacio de Haigh–Westergaard?
9. ¿Por qué se abandona la convención $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$?
10. ¿Qué implica que Tresca sea más conservador que von Mises?
11. ¿Para qué son útiles los invariantes del tensor de esfuerzos?
12. Diga todo lo que sabe de la línea hidrostática.
13. ¿Por qué la superficie de fluencia para metales dúctiles es independiente de σ_M?

¡Gracias!

¿Preguntas?